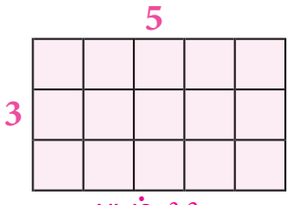
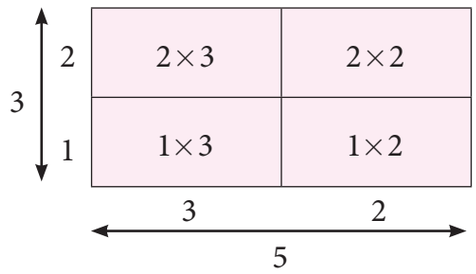
இதனைப் பரப்பைக் குறிக்கும் மாதிரியாகவும் பயன்படுத்தலாம். ஒரு வரிசைக்கு 5 சதுரம் வீதமாக, மூன்று வரிசைகள் உள்ளன. எனவே, $5\times3=15$. மேலும், $3\times5=15$ ஆகும்.



படம். 3.2

ஒரு பெரிய பரப்பை பல சிறிய பரப்புகளாகப் பிரிப்பதன் மூலம் பெருக்கலை நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக, மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டிலிருந்து செவ்வகத்தைப் பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்.



$$\begin{aligned}5\times3&=(2\times3)+(2\times2)+(1\times3)+(1\times2)\\&=6+4+3+2\\&=15\end{aligned}$$

சிந்திக்க

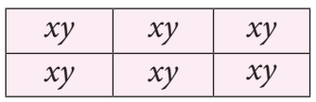
நீள, அகலங்களைக் குறிக்கும் எண்களை ஒரே வழியில் மட்டும்தான் பிரிக்க இயலுமா? விவாதிக்க.

இவ்வகையில், பகுப்பாய்வு மாதிரிகளைப் (decomposition model) பயன்படுத்தி, பெரிய எண்களின் பெருக்கலை எளிதில் காண இயலும்.

குறிப்பு

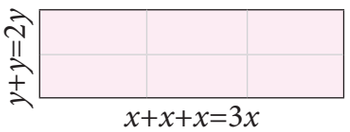
பரப்பைக் குறிக்கும் மாதிரிகளை உருவாக்கும்போது, எண் அளவுகளுக்கேற்ப வரைய வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் மாதிரிகள் கருத்தியல் நிலையையே குறிக்கிறது.

இந்தப் பெருக்கல் முறையின் நீட்சியாக மாறிகளின் பெருக்கலைக் காண்போம்.



படம். 3.3

நீளம் 'x' ஆகவும், அகலம் 'y' ஆகவும் உள்ள செவ்வக வடிவ வில்லைகள் சிலவற்றைக் கருதுக. எனவே, ஒரு வில்லையின் பரப்பளவு xy ஆகும். அவற்றைப் படம் 3.3 இல் உள்ளவாறு அடுக்கி அதன் பரப்பளவைக் காண முயல்வோம்.

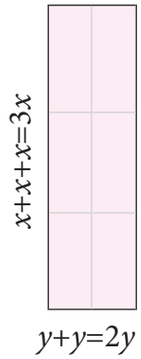


படம். 3.4

படம் 3.3 இல், 6 வில்லைகள் இணைந்து ஒரு செவ்வக வடிவத்தை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு வில்லையின் பரப்பளவும் xy ஆதலால், மொத்த உருவத்தின் பரப்பளவு $6\times xy=6xy$ ..(1)

இதே செவ்வக உருவத்தின் நீளம் $x+x+x=3x$ மற்றும் அகலம் $y+y=2y$ எனக் கணக்கிடுவதன் மூலம் அதன் பரப்பளவைக் கண்டறியலாம். ஆகவே, அதன் பரப்பளவு = $3x\times2y$. …… (2)

இப்போது, 6 வில்லைகளைப் படம் 3.5 இல் உள்ளவாறு மாற்றி அடுக்குவோம். புதிய செவ்வக உருவத்தின் நீளம் $y+y=2y$ மற்றும் அகலம் $x+x+x=3x$ எனில், அதன் பரப்பளவு = $2y\times3x$ ……..(3)



படம். 3.5

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 50 24-11-2019 19:17:32